

Le programme

1 et 2. Rappels sur les graphes

Plus courts chemins

Programmation dynamique

3. Problèmes de flots

4. Problèmes d'affectation et de transport

5. Compléments et révisions

Le problème du flot maximum

I. Définitions

II. Le problème de la coupe minimum

III. Algorithme de Ford et Fulkerson et théorème flot maximum/coupe minimum

IV. Application au problème du couplage

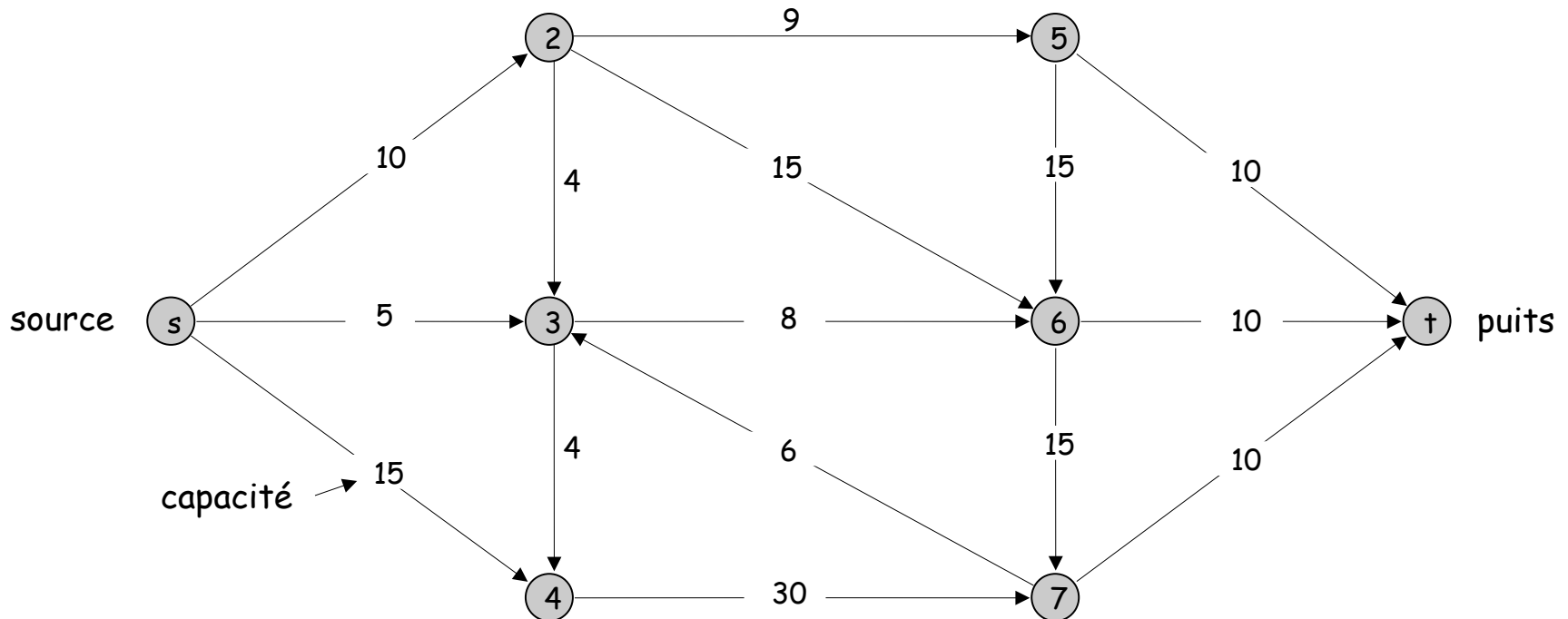
I. Définitions

- But : acheminer une quantité maximale de matière d'un point s à un point t dans un réseau de transport où les arcs (liens, routes, ...) ont une capacité limitée.

I. Définitions

Réseau de transport.

- $G = (V, A)$: graphe orienté
- Deux sommets particuliers : s = source, t = puits
Hypothèse : pas d'arc entrant en s , pas d'arc sortant de t
- $c(e)$ = capacité de l'arc e .

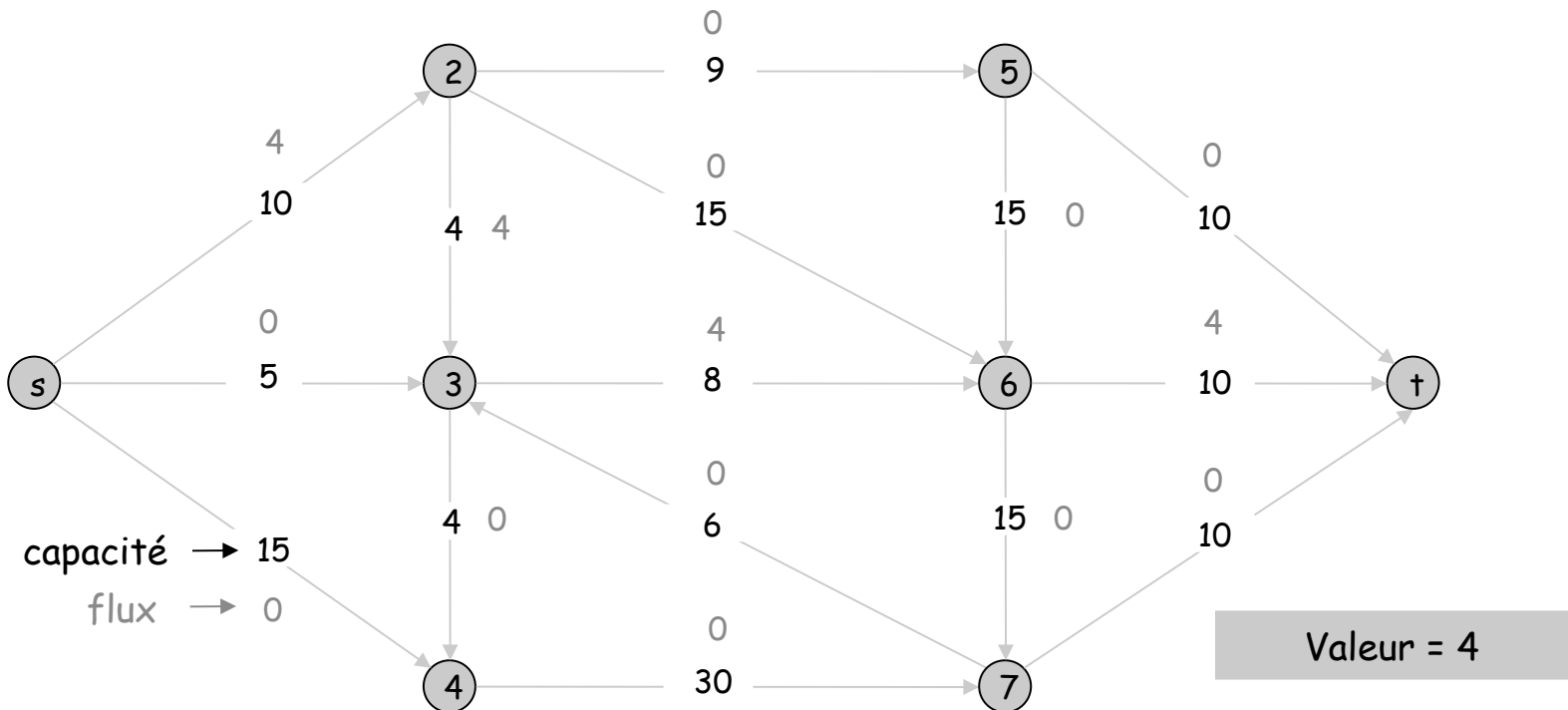


I. Définitions

Déf. Un **s-t flot** est une fonction qui satisfait:

- Pour chaque $e \in A$: $0 \leq f(e) \leq c(e)$ (capacité)
- Pour chaque $v \in V - \{s, t\}$: $\sum_{e \text{ entrant à } v} f(e) = \sum_{e \text{ sortant de } v} f(e)$ (conservation)

Déf. La **valeur** d'un flot f est : $v(f) = \sum_{e \text{ sortant de } s} f(e)$

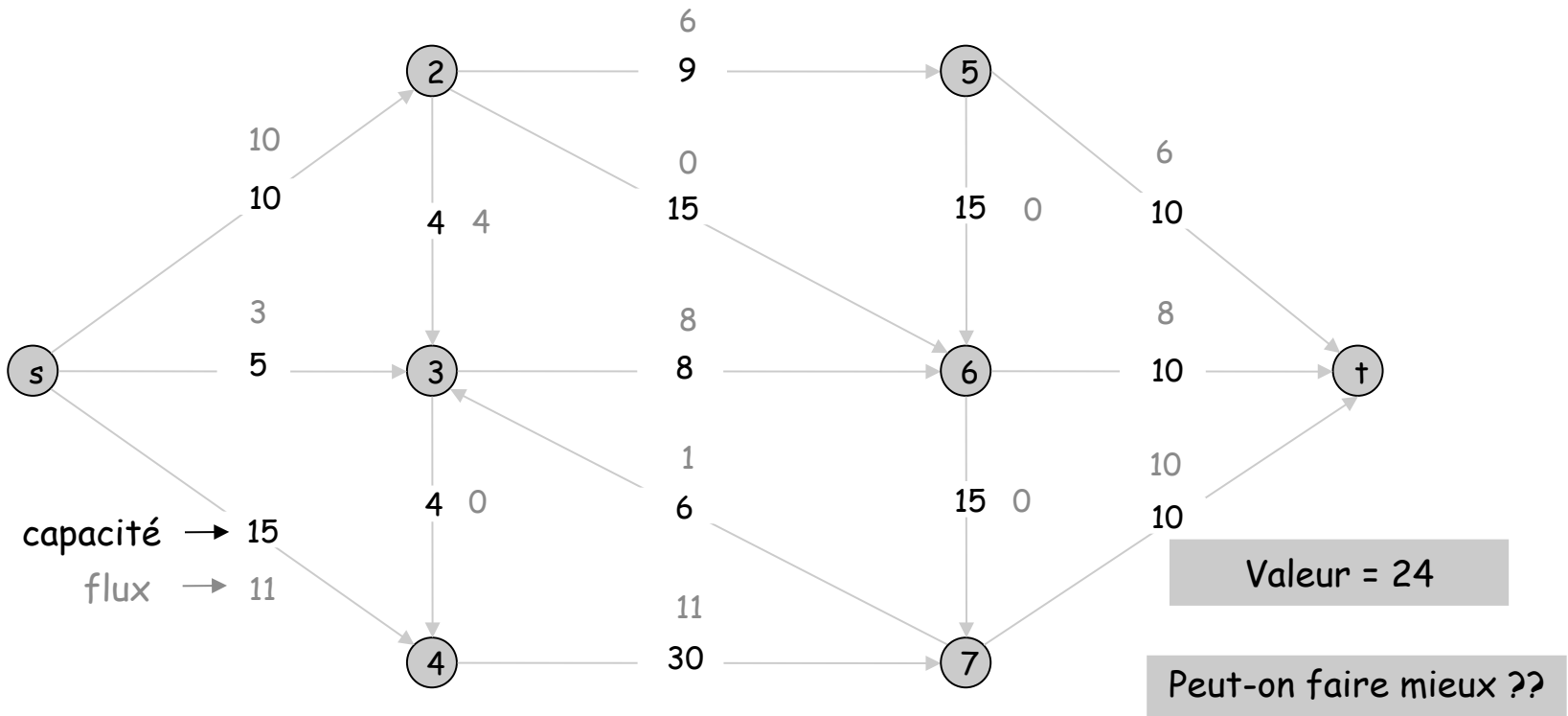


I. Définitions

Déf. Un **s-t flot** est une fonction qui satisfait:

- Pour chaque $e \in A$: $0 \leq f(e) \leq c(e)$ (capacité)
- Pour chaque $v \in V - \{s, t\}$: $\sum_{e \text{ entrant à } v} f(e) = \sum_{e \text{ sortant de } v} f(e)$ (conservation)

Déf. La **valeur** d'un flot f est : $v(f) = \sum_{e \text{ sortant de } s} f(e)$



I. Définitions

Déf. Un **s-t flot** est une fonction qui satisfait:

- Pour chaque $e \in A$: $0 \leq f(e) \leq c(e)$ (capacité)
- Pour chaque $v \in V - \{s, t\}$: $\sum_{e \text{ entrant à } v} f(e) = \sum_{e \text{ sortant de } v} f(e)$ (conservation)

Déf. La **valeur** d'un flot f est : $v(f) = \sum_{e \text{ sortant de } s} f(e)$

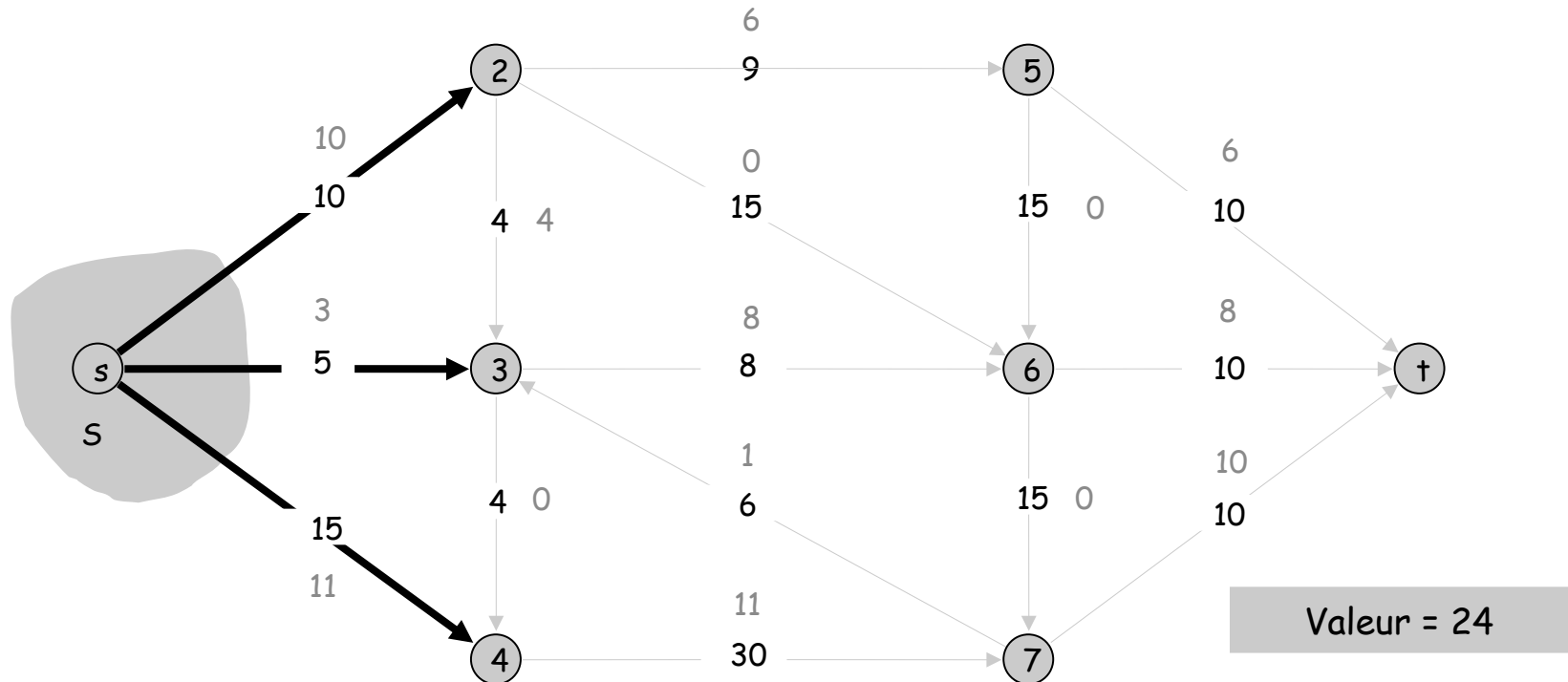
Problème : Trouver un flot de valeur maximale (flot maximum)

I. Définitions

Lemme de la valeur du flot. Soit f un flot arbitraire, et soit (S, T) une partition des sommets avec s dans S et t dans T . Alors, le flot net envoyé à travers la coupe est égal à la quantité sortant de s .

$$\sum_{\substack{e \text{ sortant de} \\ S}} f(e) - \sum_{\substack{e \text{ entrant à} \\ S}} f(e) = v(f)$$

→ Conservation de la matière !

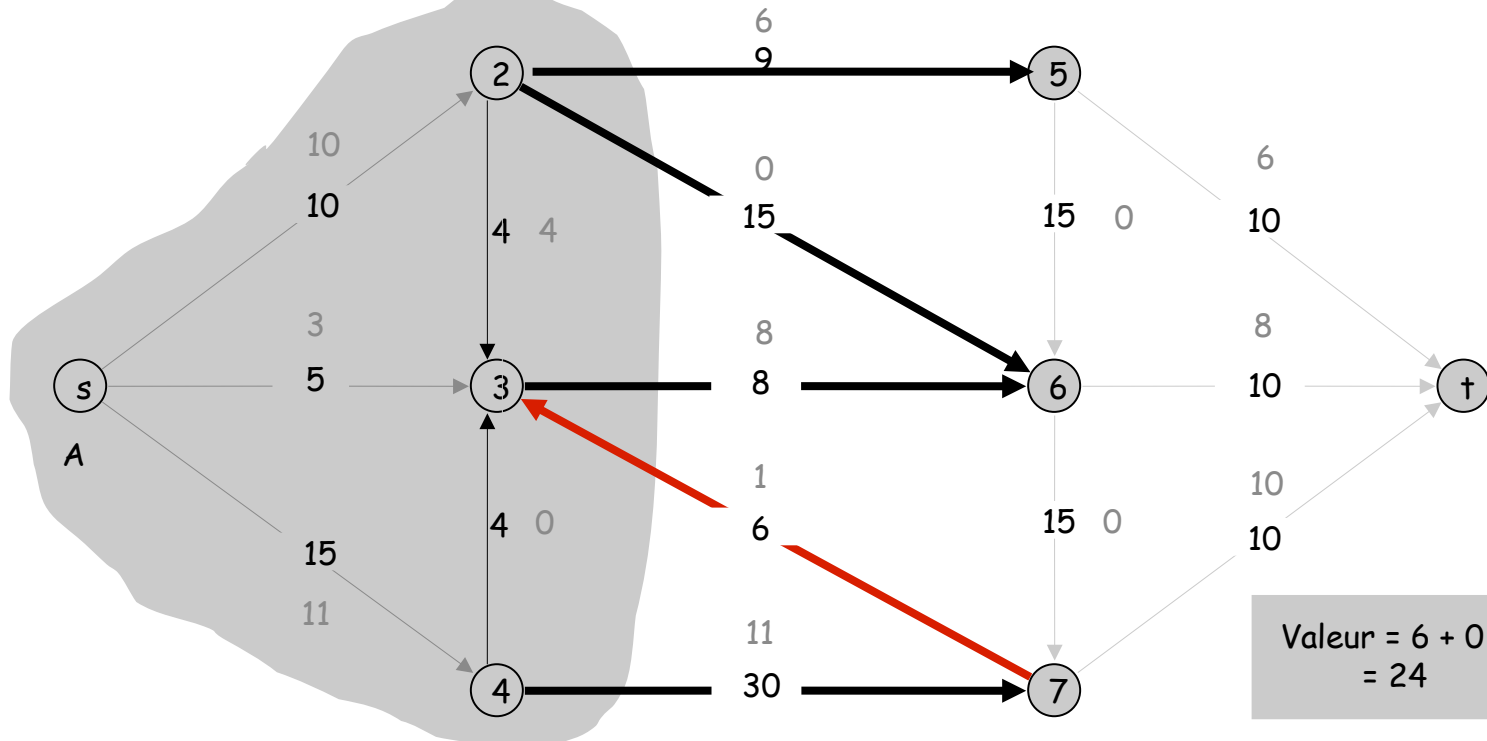


I. Définitions

Lemme de la valeur du flot. Soit f un flot arbitraire, et soit (S, T) une partition des sommets avec s dans S et t dans T . Alors, le flot net envoyé à travers la coupe est égal à la quantité sortant de s .

$$\sum_{\substack{e \text{ sortant de} \\ S}} f(e) - \sum_{\substack{e \text{ entrant à} \\ S}} f(e) = v(f)$$

→ Conservation de la matière !

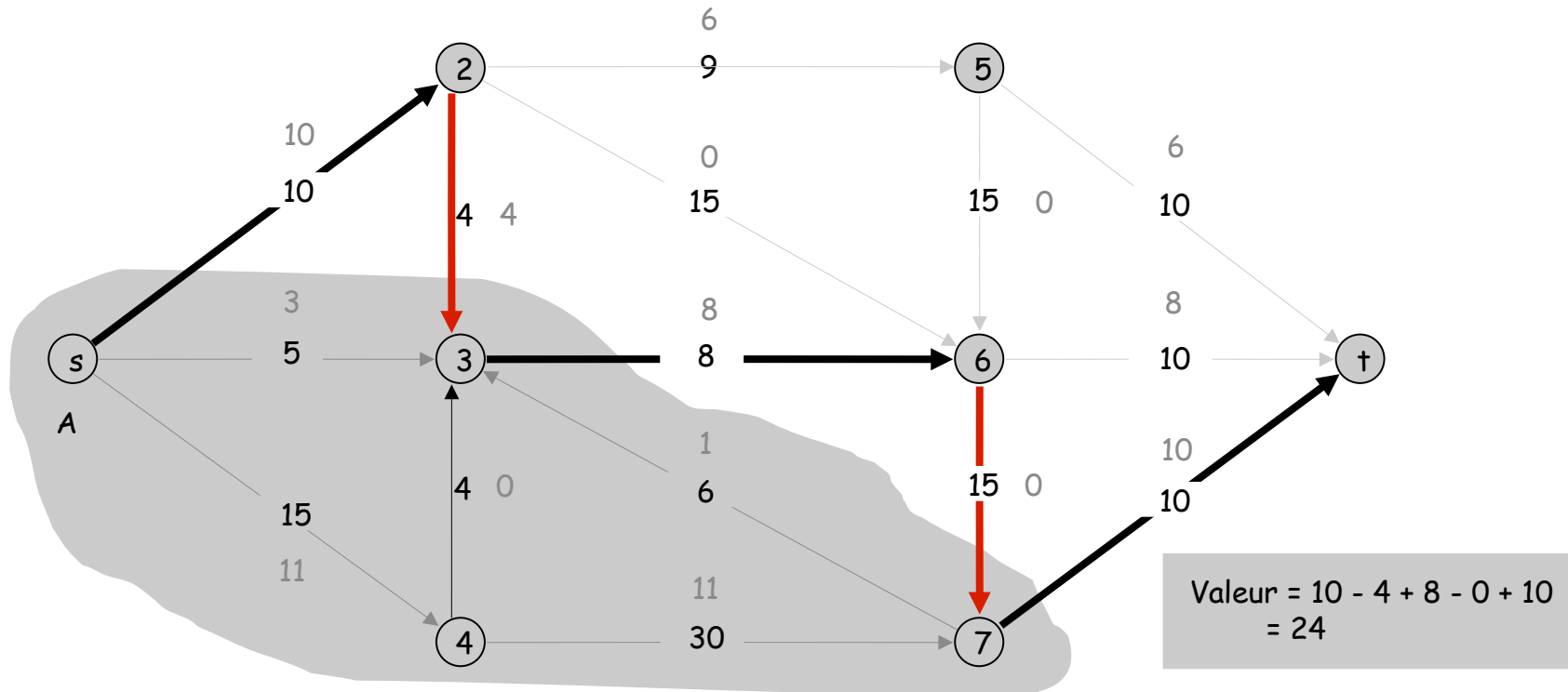


I. Définitions

Lemme de la valeur du flot. Soit f un flot arbitraire, et soit (S, T) une partition des sommets avec s dans S et t dans T . Alors, le flot net envoyé à travers la coupe est égal à la quantité sortant de s .

$$\sum_{\substack{e \text{ sortant de} \\ S}} f(e) - \sum_{\substack{e \text{ entrant à} \\ S}} f(e) = v(f)$$

→ Conservation de la matière !



I. Définitions

- Problèmes algorithmiques très riches.
- Dualité.

Applications / réductions.

- Couplage biparti.
- Affectation, transport
- Imagerie
- Connexité dans les réseaux
- ...

Le problème du flot maximum

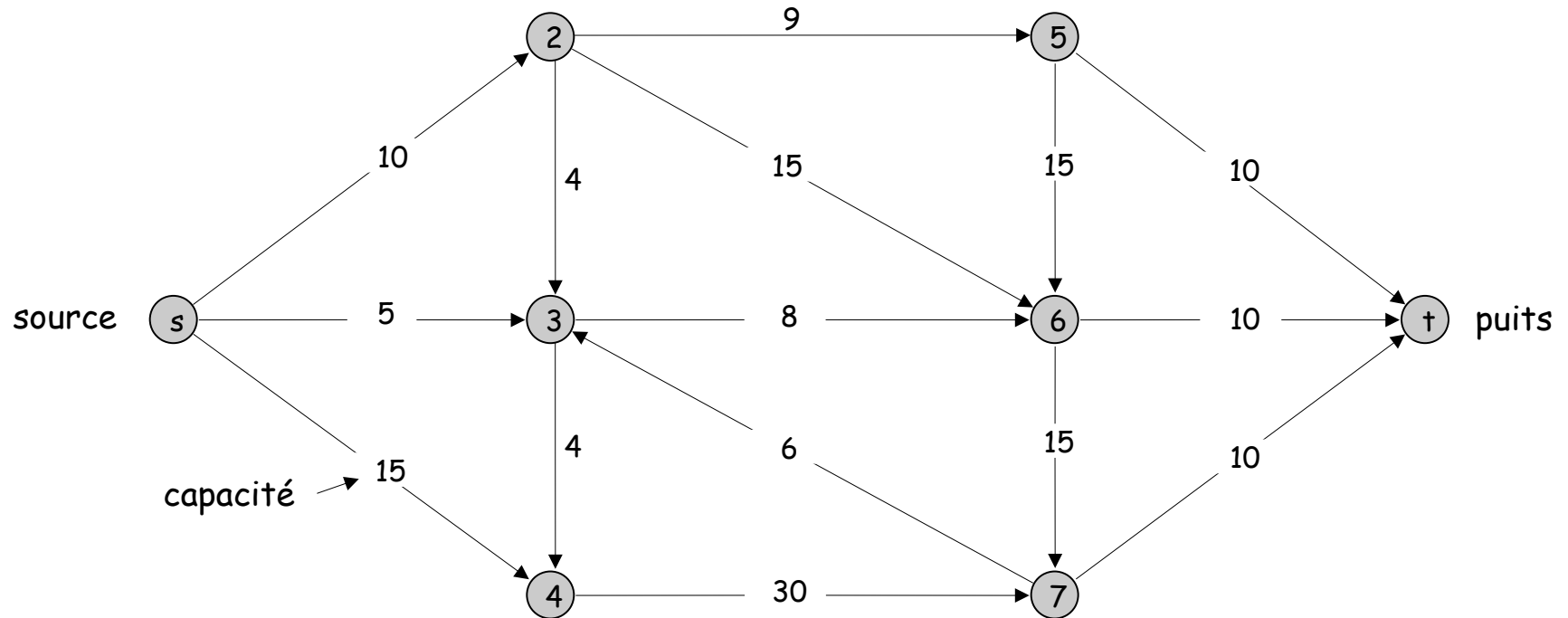
I. Définition et premières propriétés

II. Le problème de la coupe minimum

III. Algorithme de Ford et Fulkerson et théorème flot maximum/coupe minimum

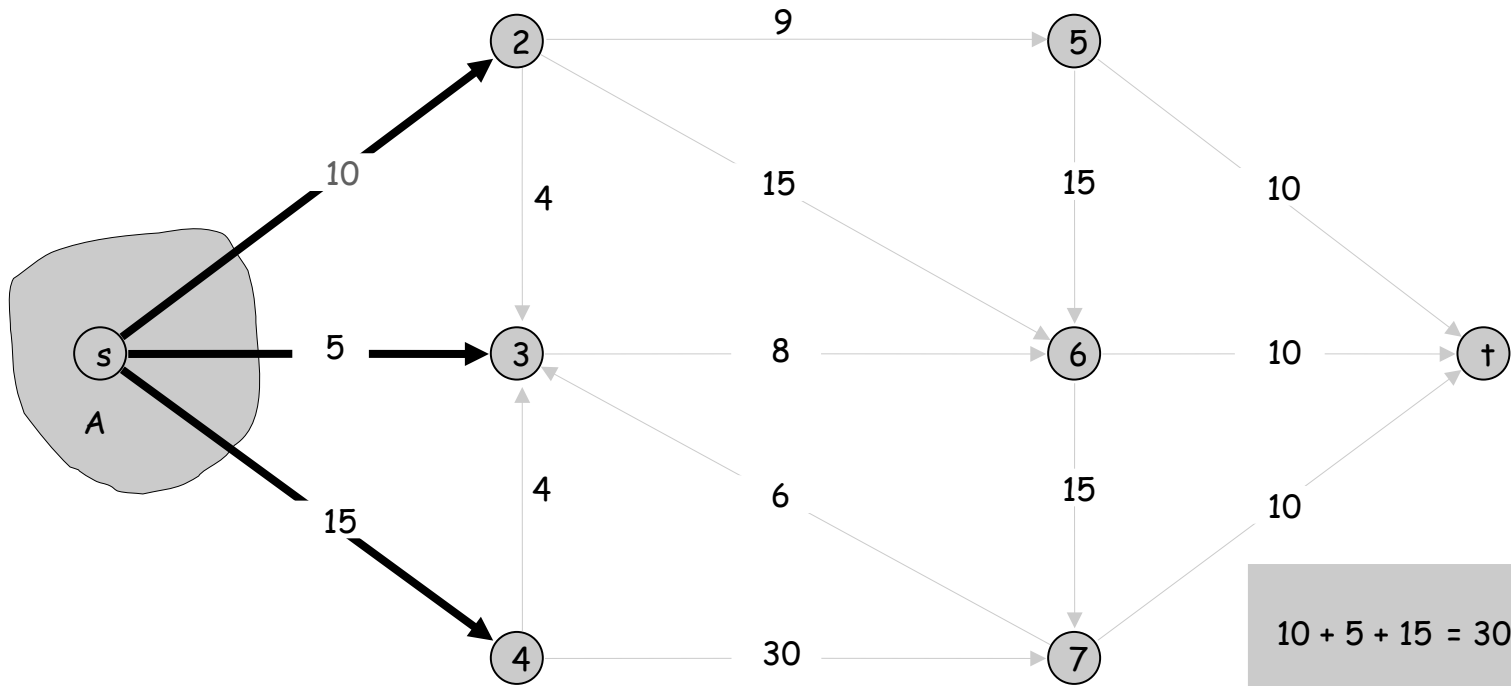
IV. Application au problème du couplage

II. Le problème de la coupe minimum



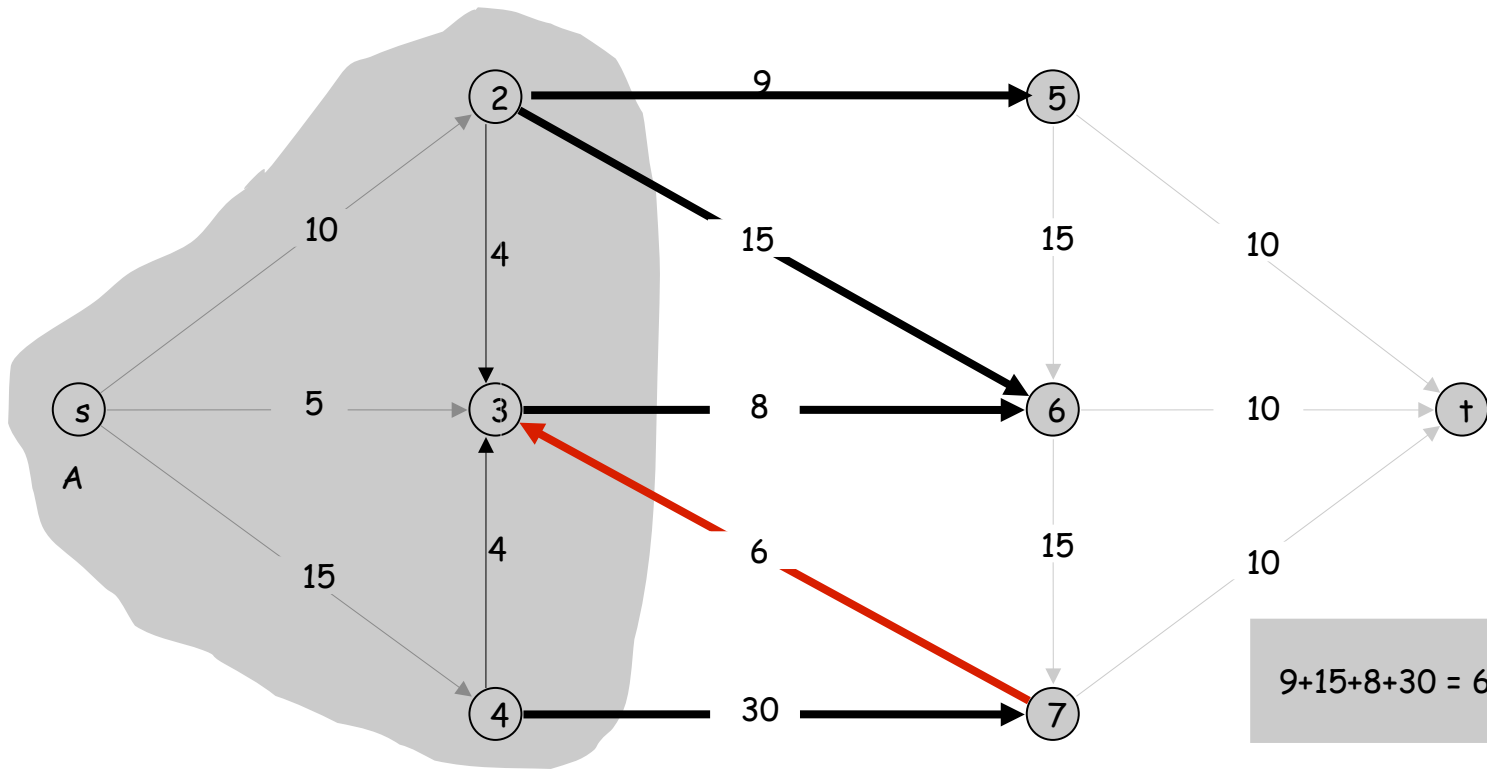
- Majorant de la valeur de n'importe quel flot?

II. Le problème de la coupe minimum



Aucun flot ne peut dépasser $10+5+15=30$ ($\rightarrow$ ce qui peut sortir de s dans l'idéal)

II. Le problème de la coupe minimum

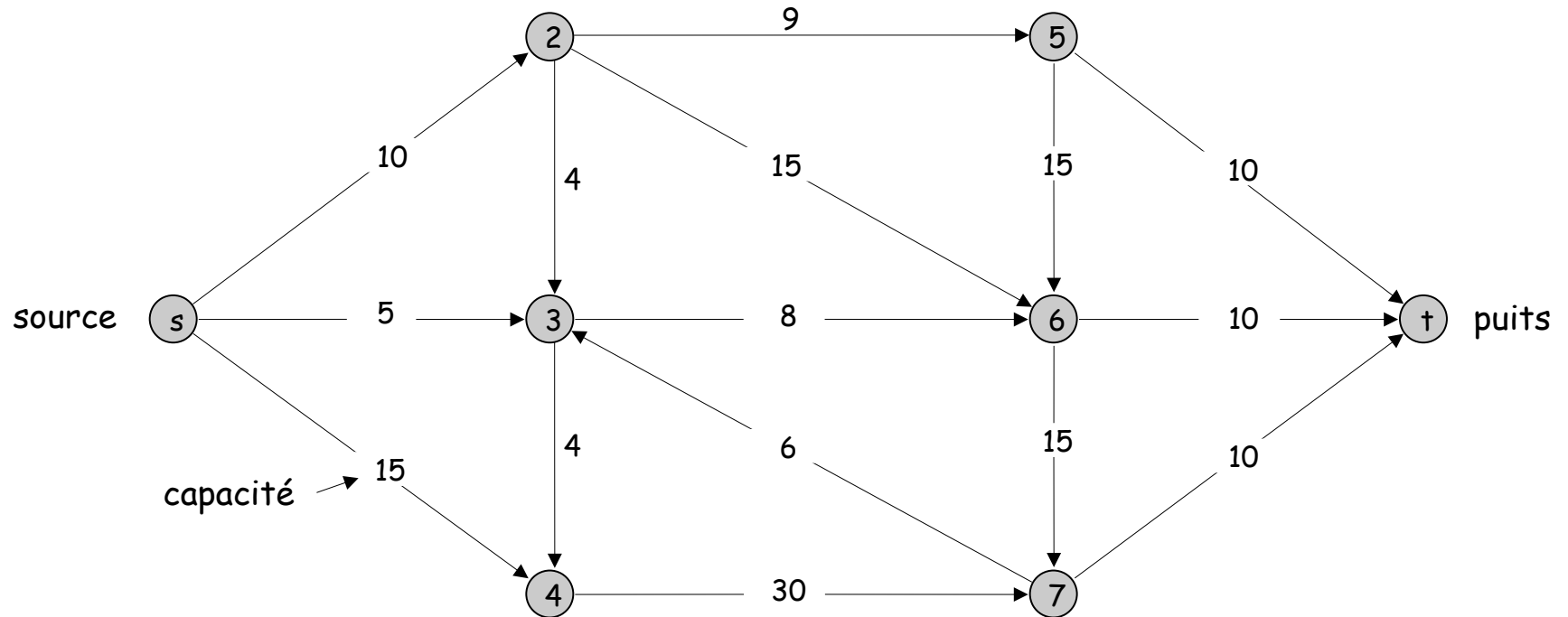


Aucun flot ne peut dépasser $9+15+8+30=62$ ($\rightarrow$ ce qui peut sortir de $(s,2,3,4)$ dans l'idéal)
Inutile (on savait déjà que c'était au plus 30).

Meilleur majorant ?

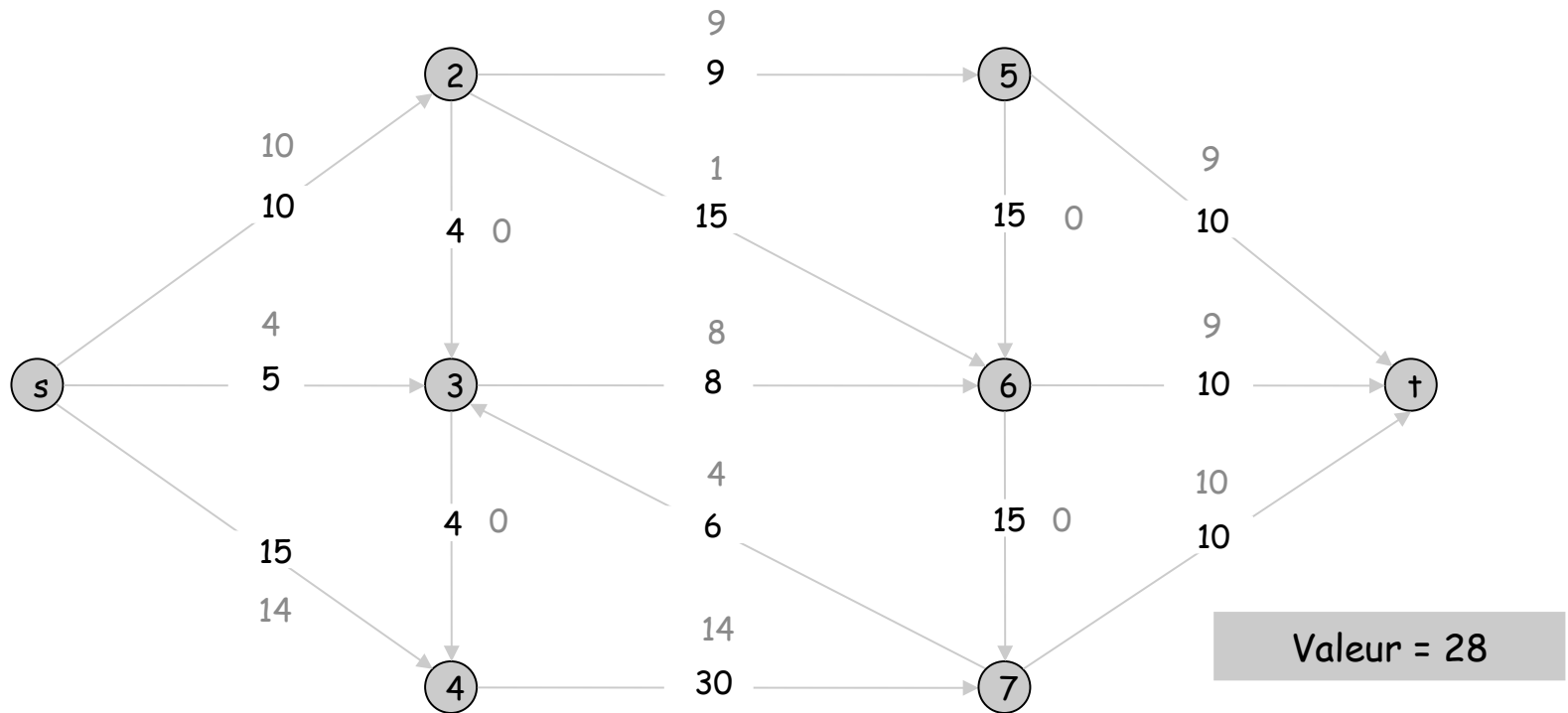
$\rightarrow$ On recherche le goulot d'étranglement

II. Le problème de la coupe minimum



- Majorant meilleur que 30 ??

II. Le problème de la coupe minimum

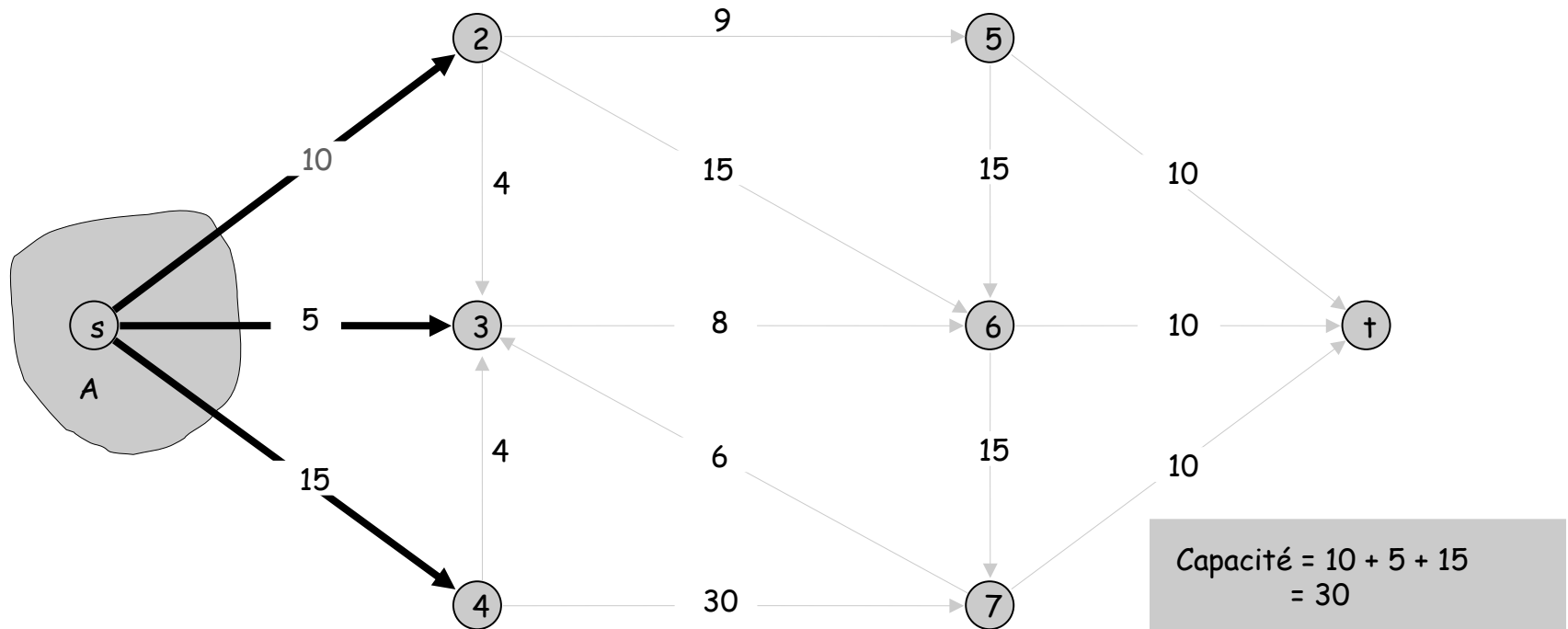


Qu'en déduit-on pour le flot précédent (ci-dessus)?

II. Le problème de la coupe minimum

Déf. Une **s-t coupe** est une partition (S, T) de V avec s dans S et t dans T .

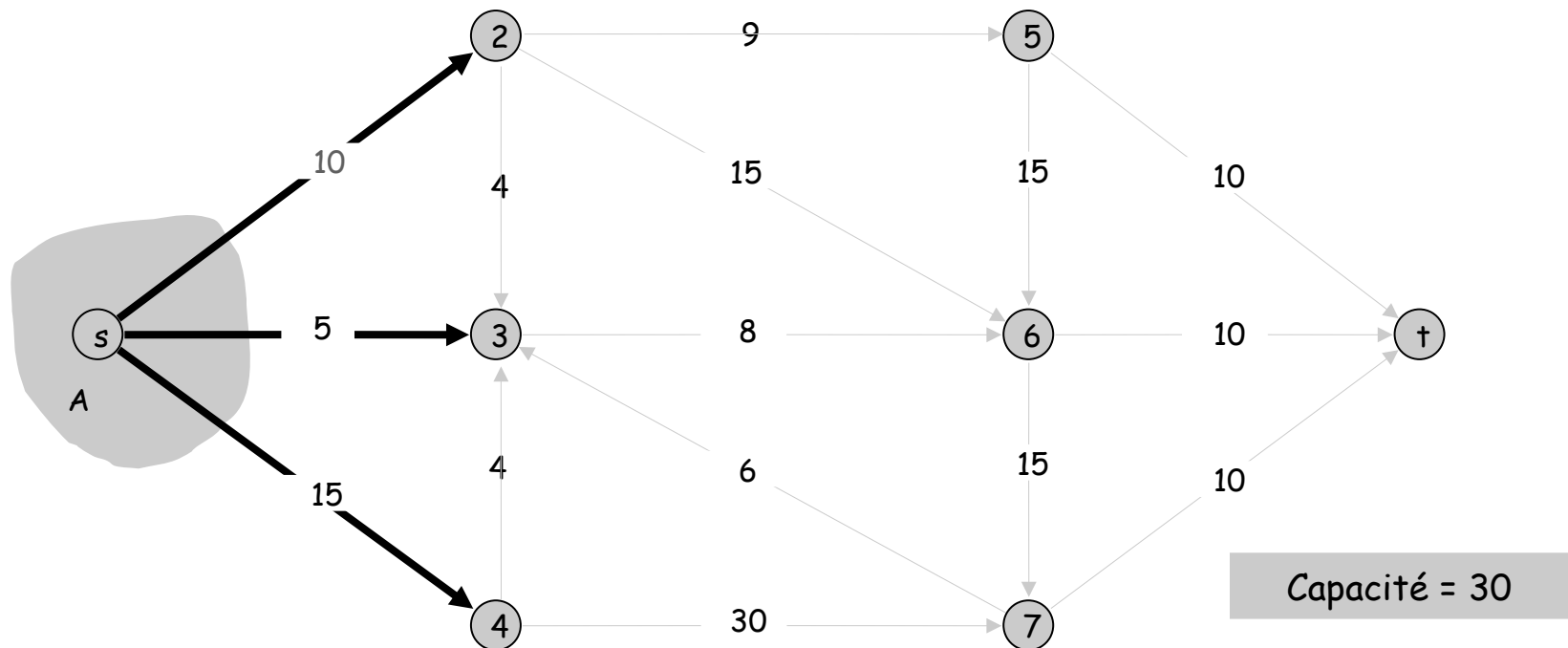
Déf. La **capacité** de la coupe (S, T) :
$$C(S, T) = \sum_{e \text{ sortant de } S} c(e)$$



II. Le problème de la coupe minimum

Dualité faible. Soit f un flot arbitraire, et soit (S,T) une s - t coupe arbitraire. Alors la valeur du flot est au plus la capacité de la coupe.

Capacité de la coupe = 30 $\rightarrow$ Valeur de tout flot au plus 30



II. Le problème de la coupe minimum

Trouver le meilleur majorant $\rightarrow$ trouver une coupe de capacité minimum

$$v(\text{flot}) \leq v(\text{flot max}) \leq \text{Cap}(\text{coupe min}) \leq \text{Cap}(\text{coupe})$$

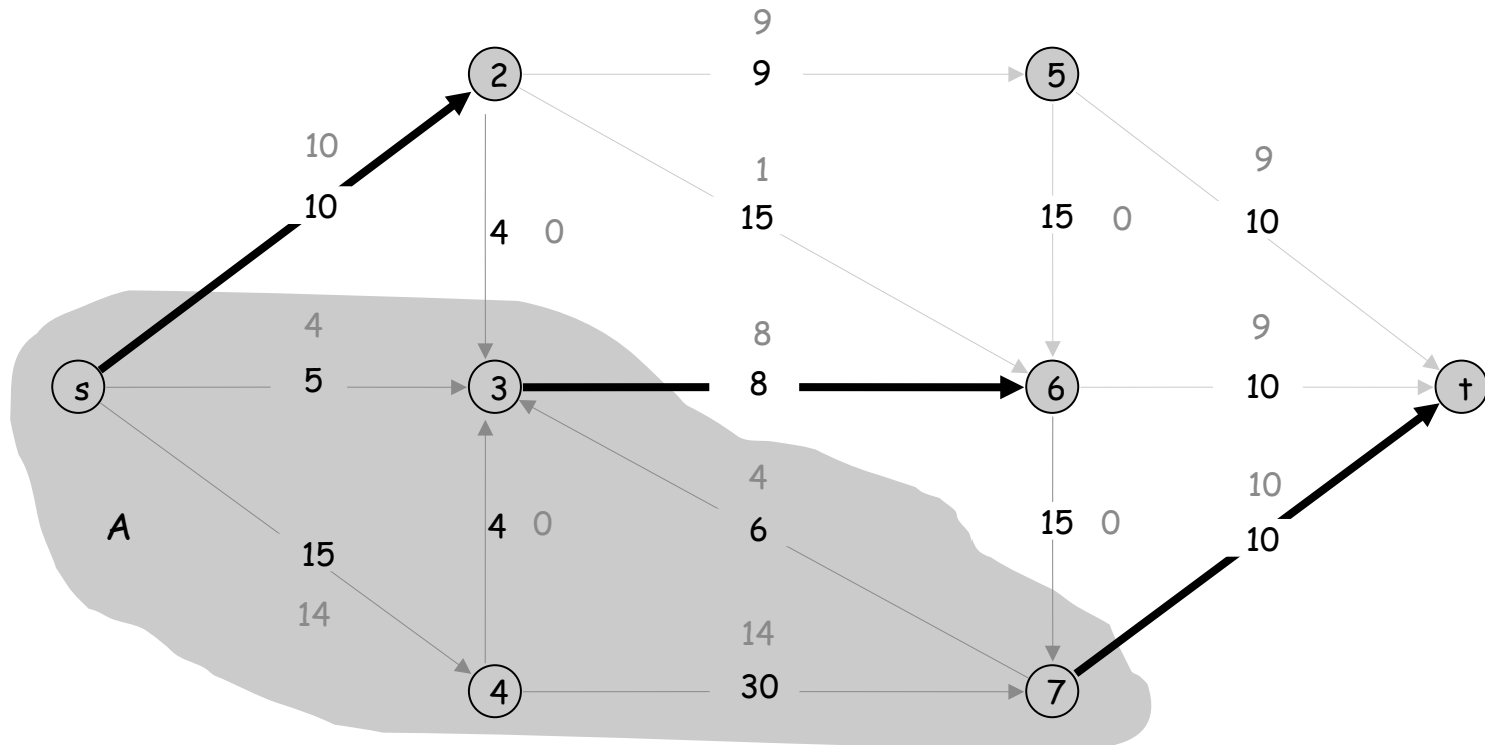
Corollaire (certificat d'optimalité):

si on trouve un flot (admissible) f et une s - t coupe (S,T) tels que $v(f) = C(S,T)$, alors

- f est un flot maximum
- (S,T) est une coupe minimum

Certificat d'optimalité

Valeur du flot = 28
Capacité de la coupe = 28



Le problème du flot maximum

I. Définitions

II. Le problème de la coupe minimum

III. Algorithme de Ford et Fulkerson et théorème flot maximum/coupe minimum

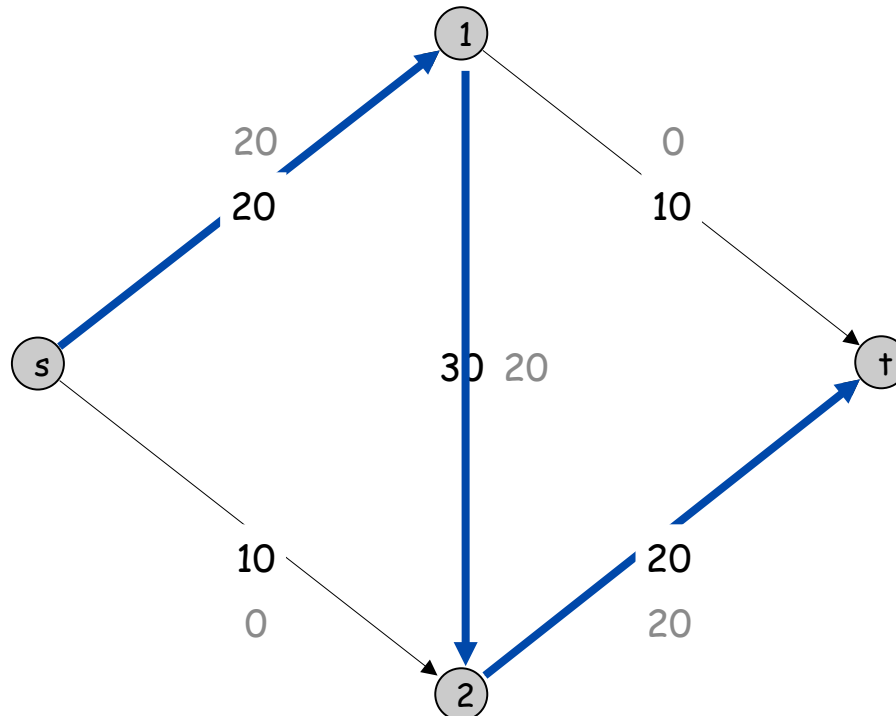
IV. Application au problème du couplage

III. Algorithme de Ford et Fulkerson et théorème flot maximum/coupe minimum

1. Première approche : construction d'un flot complet

Algorithme glouton.

- On pose $f(e) = 0$ pour tous les arcs $e \in A$.
- Déterminer un s - t chemin P tel que pour tout arc $e \in P$, $f(e) < c(e)$.
- Augmenter le flot le long du chemin P .
- On répète jusqu'à ce qu'on ne puisse plus trouver de chemin.



Valeur du flot = 20

III. Algorithme de Ford et Fulkerson et théorème flot maximum/coupe minimum

1. Première approche : construction d'un flot complet

Algorithme glouton.

- On pose $f(e) = 0$ pour tous les arcs $e \in A$.
- Déterminer un s - t chemin P tel que pour tout arc $e \in P$, $f(e) < c(e)$.
- Augmenter le flot le long du chemin P .
- On répète jusqu'à ce qu'on ne puisse plus trouver de chemin.

Déf : Arc saturé (par un flot) : arc e tel que $f(e)=c(e)$

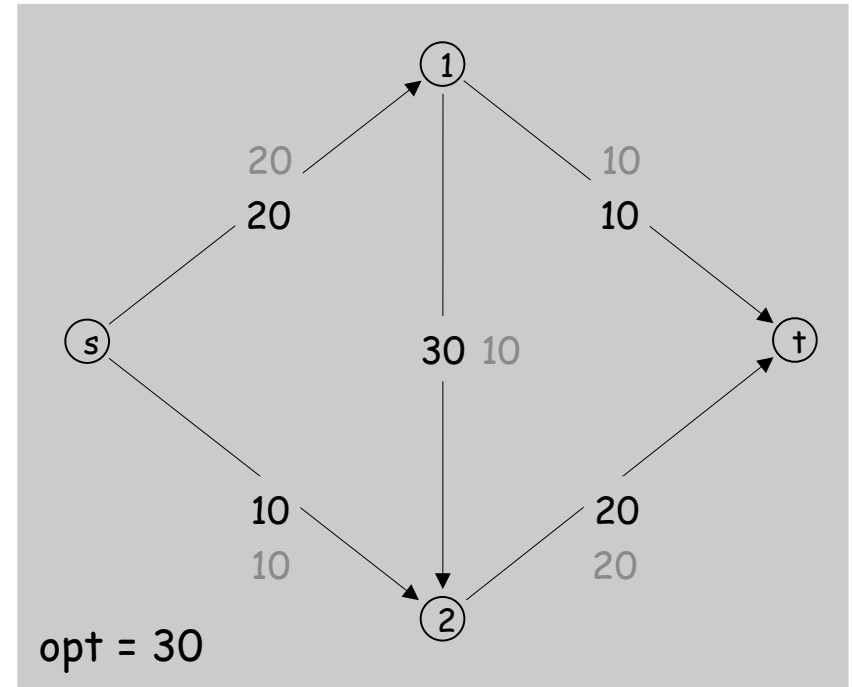
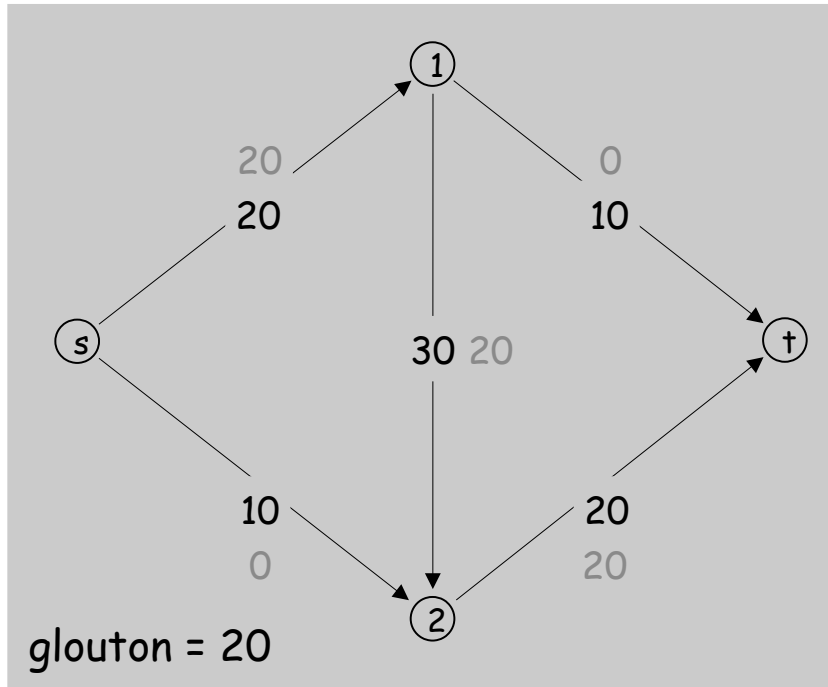
Déf : Flot complet : flot tel que tout chemin de s à t comporte au moins un arc saturé

→ L'algorithme glouton renvoie un flot complet

III. Algorithme de Ford et Fulkerson et théorème flot maximum/coupe minimum

Flot complet = flot maximum ?

→ Pas toujours !

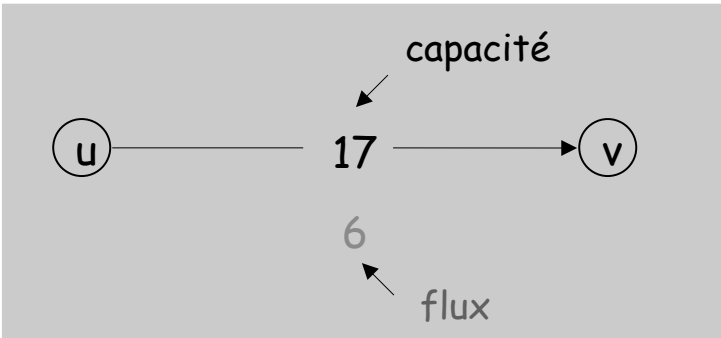


- Nécessité de rerouter du flux
- On s'autorise à baisser le flux sur les arcs
- Baisser sur $(1,2)$, augmenter sur $(s,2)$ et $(1,t)$
- Sorte de chemin de s à t avec des arcs à l'envers quand on baisse le flux.

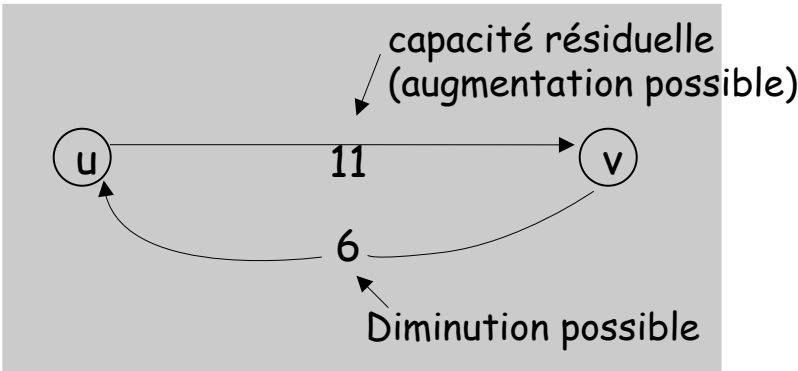
III. Algorithme de Ford et Fulkerson et théorème flot maximum/coupe minimum

2. Graphe d'écart (ou graphe résiduel)

A partir d'un flot f d'un réseau G : construire toutes les possibilités de modification des flux : augmentation et baisse



Réseau de transport



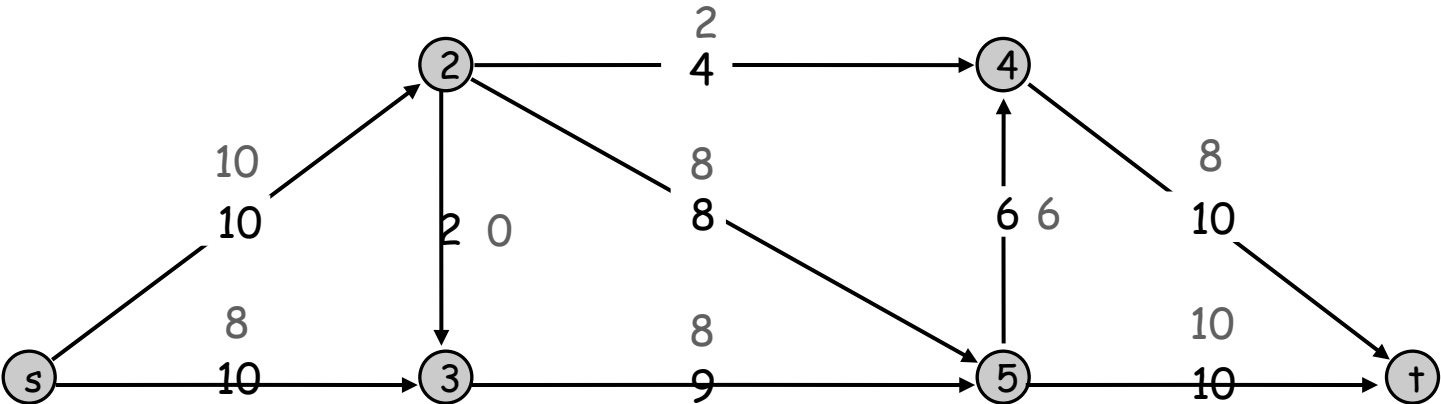
Graphe d'écart

-> Graphe d'écart G_f relatif à un flot f

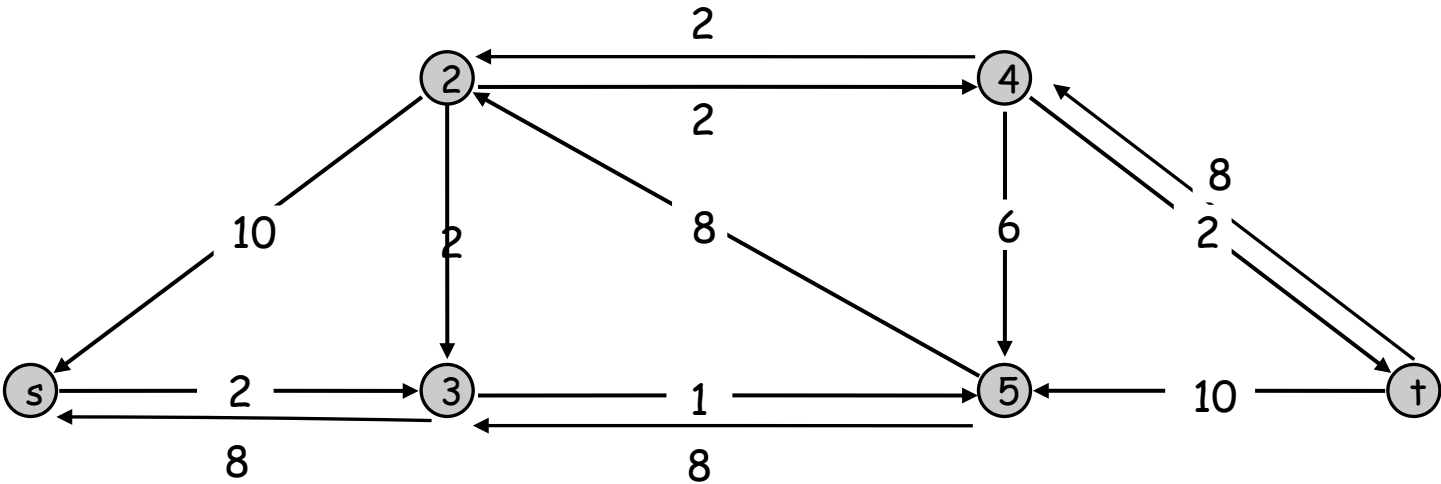
III. Algorithme de Ford et Fulkerson et théorème flot maximum/coupe minimum

2. Graphe d'écart (ou graphe résiduel)

G :



G_f :



III. Algorithme de Ford et Fulkerson et théorème flot maximum/coupe minimum

2. Graphe d'écart (ou graphe résiduel)

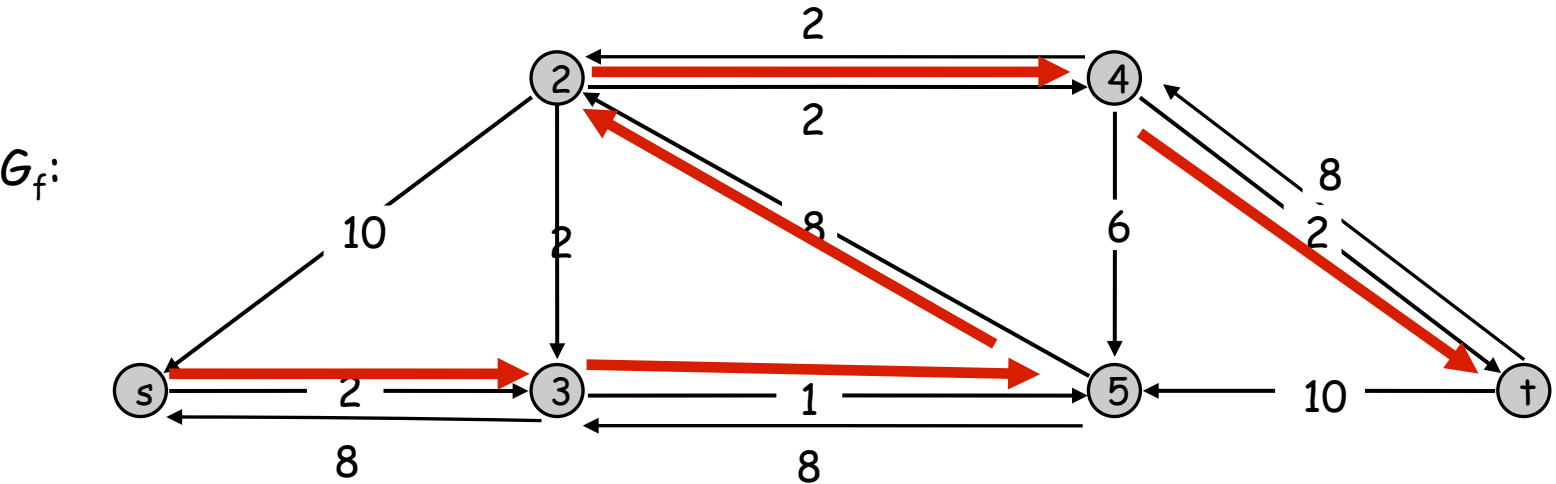
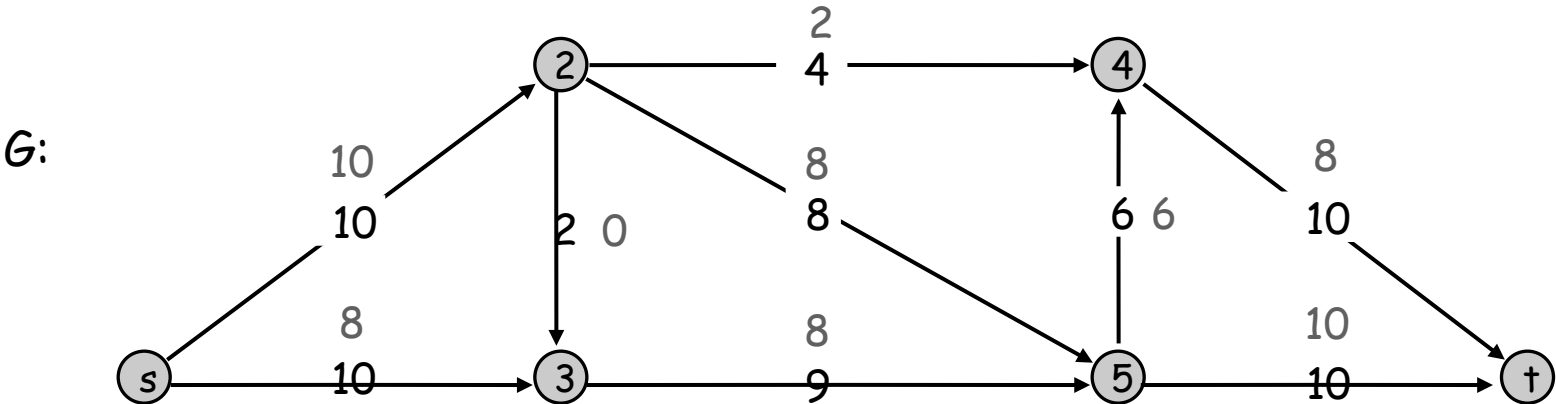
Propriété du chemin améliorant

Dans G_f :

- S'il existe un chemin de s à t , alors on peut augmenter le flot dans G

III. Algorithme de Ford et Fulkerson et théorème flot maximum/coupe minimum

2. Graphe d'écart (ou graphe résiduel)

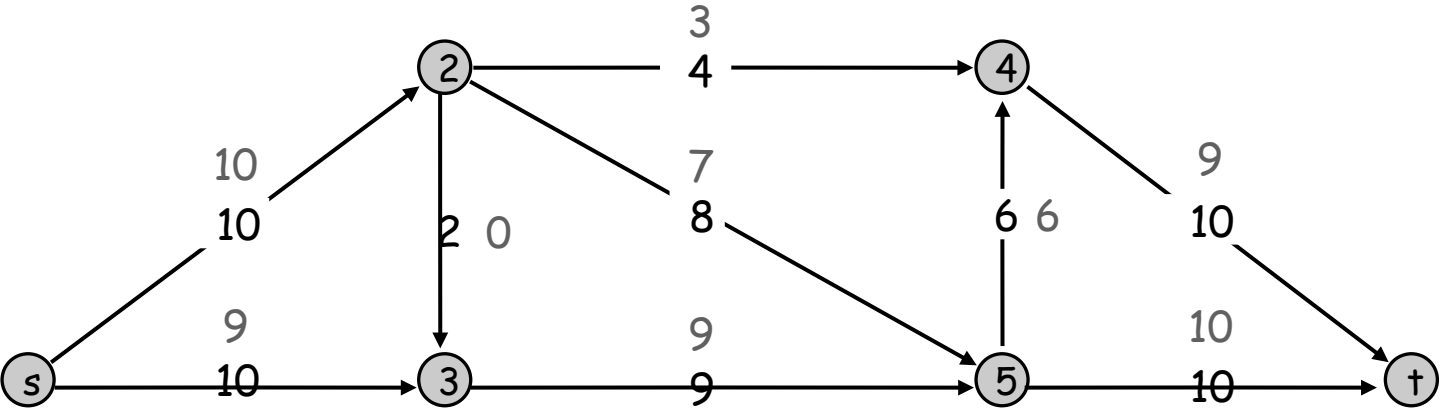


- +1 sur (s,3), (3,5), (2,4), (4,t)
- -1 sur (2,5)

III. Algorithme de Ford et Fulkerson et théorème flot maximum/coupe minimum

2. Graphe d'écart (ou graphe résiduel)

G:



III. Algorithme de Ford et Fulkerson et théorème flot maximum/coupe minimum

2. Graphe d'écart (ou graphe résiduel)

Propriété du chemin améliorant

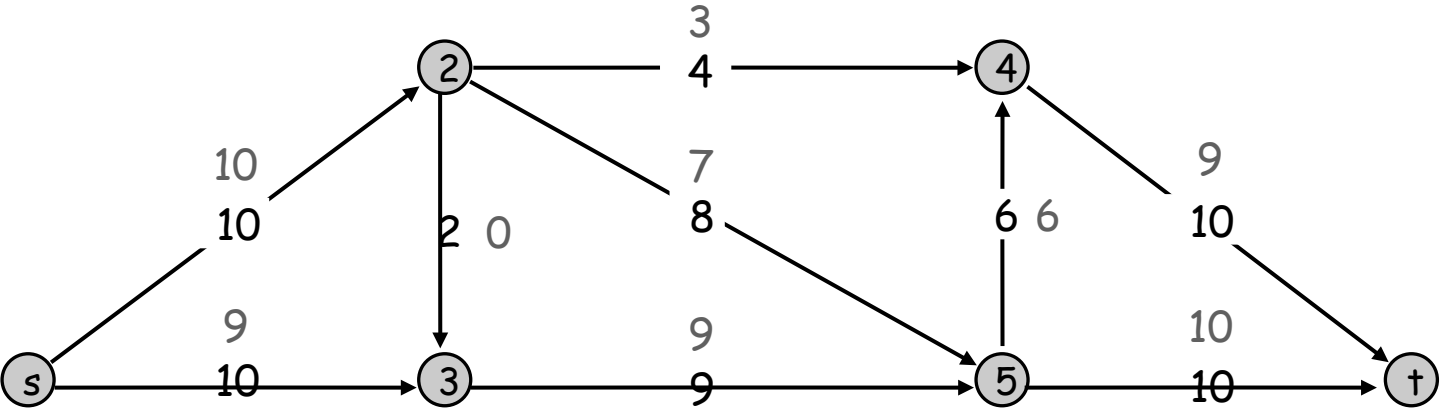
Dans G_f :

- S'il existe un chemin de s à t , alors on peut augmenter le flot dans G :
- S'il n'existe pas de chemin de s à t : alors f est un flot maximum

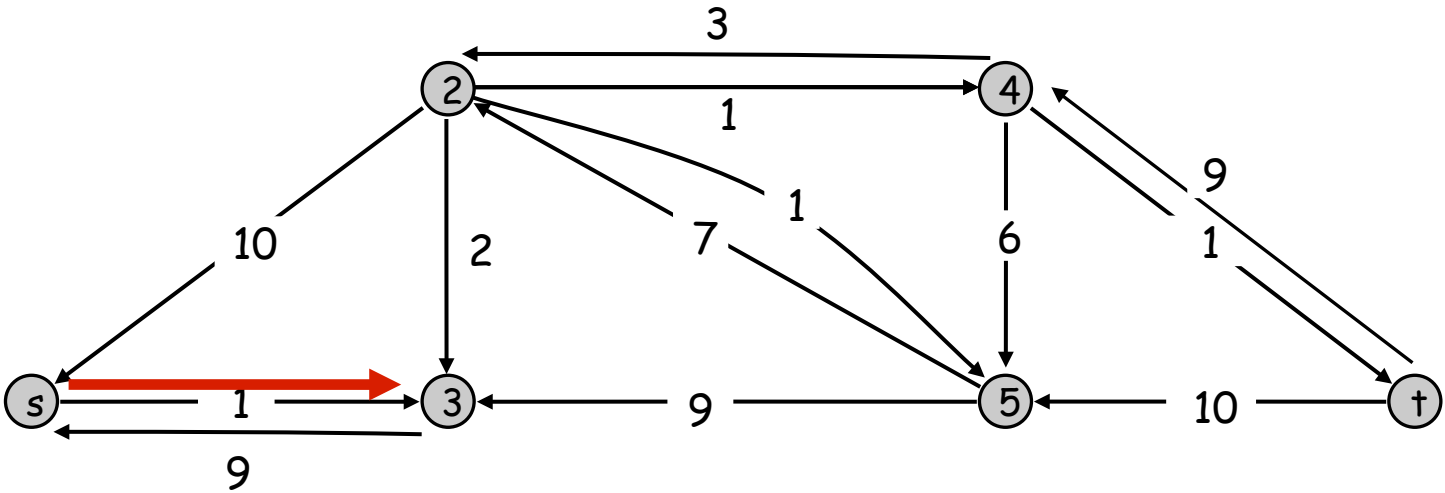
III. Algorithme de Ford et Fulkerson et théorème flot maximum/coupe minimum

2. Graphe d'écart (ou graphe résiduel)

G :



G_f :



III. Algorithme de Ford et Fulkerson et théorème flot maximum/coupe minimum

2. Graphe d'écart (ou graphe résiduel)

Propriété du chemin améliorant

Dans G_f :

- S'il existe un chemin de s à t , alors on peut augmenter le flot dans G :
- S'il n'existe pas de chemin de s à t : alors f est un flot maximum
Et la coupe (S, T) est minimum, où S est l'ensemble des sommets accessibles à partir de s dans G_f

III. Algorithme de Ford et Fulkerson et théorème flot maximum/coupe minimum

3. Algorithme de Ford et Fulkerson

Principe :

- a. Partir d'un flot f réalisable (nul, ou complet!)
- b. Construire le graphe d'écart G_f
- c. Tant qu'il existe un chemin de s à t dans G_f
 - augmenter le flot selon ce chemin augmentant
 - mettre à jour le graphe d'écart
- d. Renvoyer le flot obtenu

Déroulement :

Au lieu de construire le graphe d'écart à chaque étape (long!) : on fait un parcours (BFS par exemple) implicite directement dans G .

→ procédure de marquage :

- Si on marque t , on a un chemin augmentant
- sinon le flot est maximum, et (S, T) une coupe min avec S =sommets marqués

III. Algorithme de Ford et Fulkerson et théorème flot maximum/coupe minimum

4. En conclusion...

a) Flot max - coupe min

Grâce à la propriété du chemin améliorant :

Théorème : L'algorithme de Ford et Fulkerson renvoie un flot maximum

Théorème flot maximum/coupe minimum:

La valeur d'un flot maximum est égale à la capacité d'une coupe minimum

$$v(\text{flot}) \leq v(\text{flot max}) = \text{Cap}(\text{coupe min}) \leq \text{Cap}(\text{coupe})$$

Sensibilité : augmentation d'une capacité

Formulation PL(NE) et dualité

III. Algorithme de Ford et Fulkerson et théorème flot maximum/coupe minimum

4. En conclusion...

b. Intégralité. Si toutes les capacités sont entières, alors il existe un flot maximum entier (= tous les flux sont entiers)

Chaque valeur du flot $f(e)$ et toutes les capacités résiduelles $c_f(e)$ sont des entiers durant l'exécution de l'algorithme (invariant) → l'algorithme de Ford et Fulkerson renvoie un flot (maximum) entier.

c. Complexité

Théorème. Si toutes les capacités sont entières entre 1 et C , l'algorithme se termine au bout d'au plus $v(f^*) \leq nC$ itérations.

Preuve. Chaque augmentation augmente la valeur d'au moins 1. ■

Corollaire. L'algorithme de Ford-Fulkerson a une complexité $O(mnC)$ (capacité entière au plus C , $n \leq m$).

Problème : si C est grand ? Non polynomial en fonction de $|I|$
Existe-t-il une instanciation polynomiale de l'algorithme ?

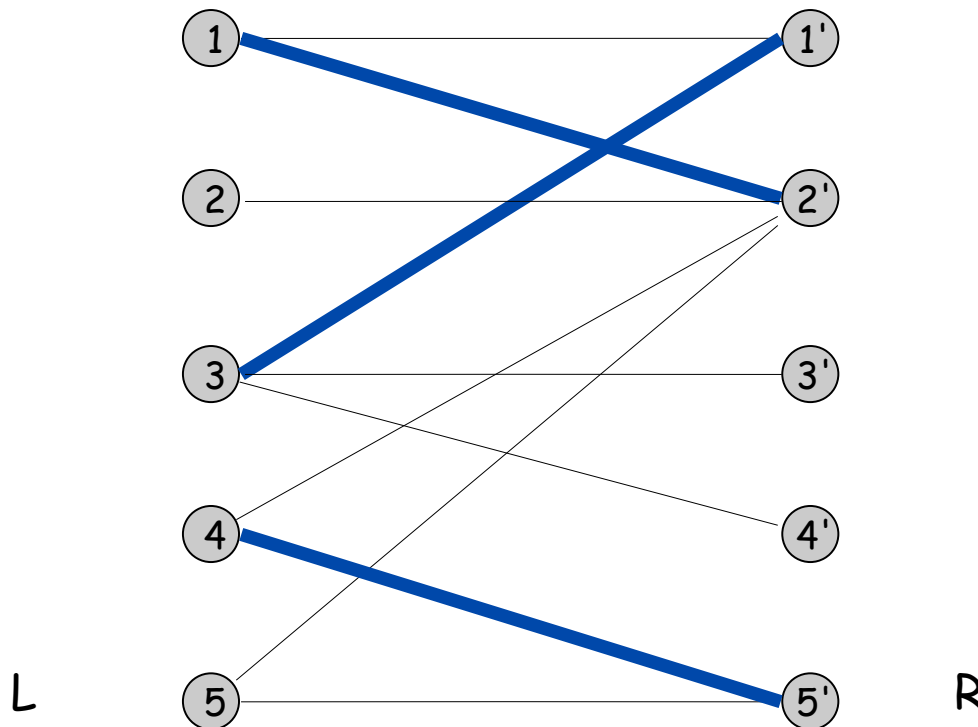
Oui ! En choisissant bien les chemins améliorants (par ex. $O(m^2 \log C)$, cf dernier cours)

IV. Application au problème du couplage

1. Couplage dans un graphe biparti

Déf. Dans un graphe $G=(V,E)$, un couplage est un ensemble d'arêtes M inclus dans E tel que tout sommet est l'extrémité d'au plus une arête de M

Problème. Etant donné un graphe (biparti) $G=(V,E)$, trouver un couplage de taille maximale.

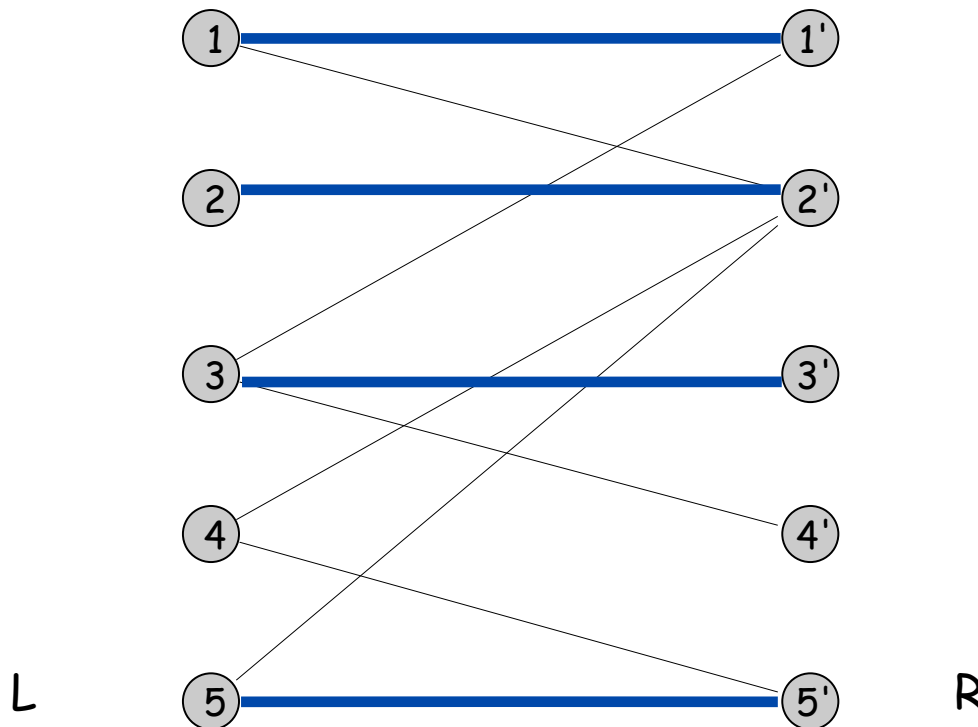


IV. Application au problème du couplage

1. Couplage dans un graphe biparti

Déf. Dans un graphe $G=(V,E)$, un couplage est un ensemble d'arêtes M inclus dans E tel que tout sommet est l'extrémité d'au plus une arête de M

Problème. Etant donné un graphe (biparti) $G=(V,E)$, trouver un couplage de taille maximale.



IV. Application au problème du couplage

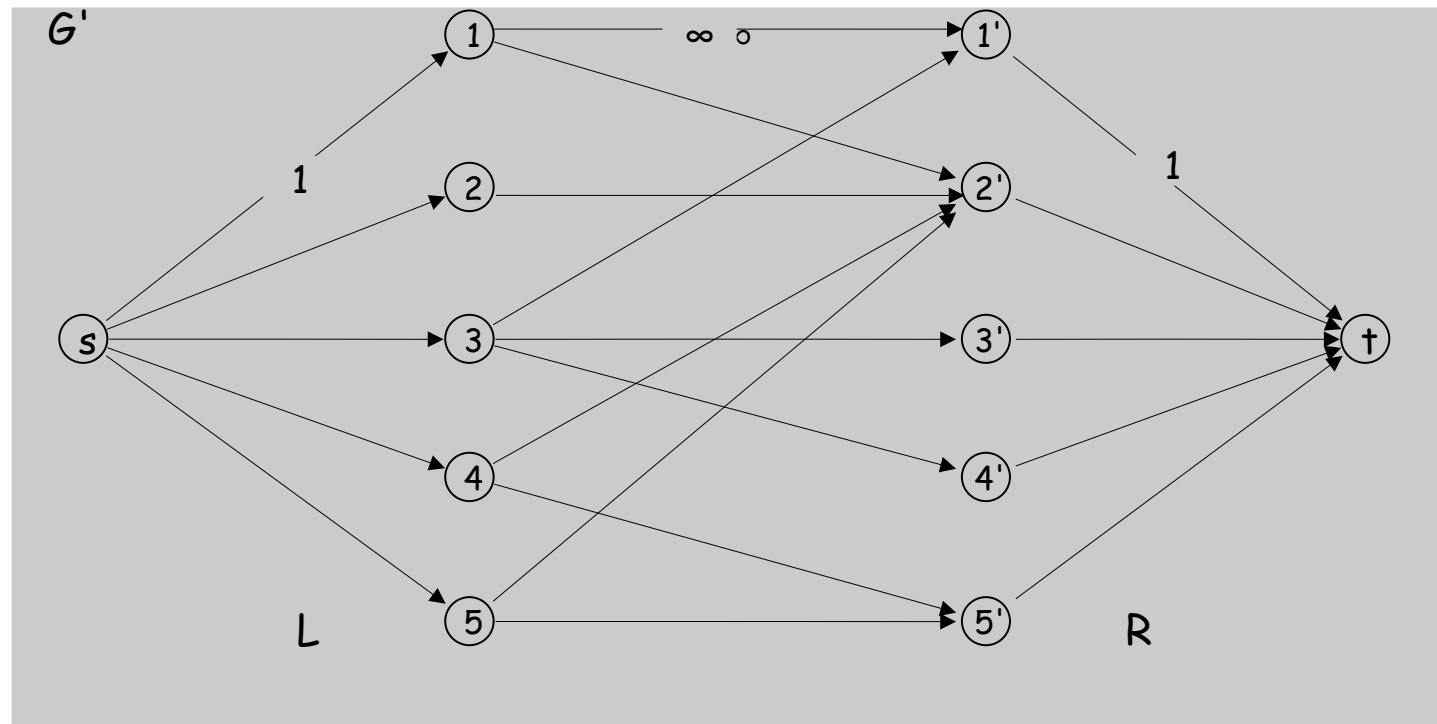
2. Modélisation par un flot maximum

Créer un graphe orienté $G' = (L \cup R \cup \{s, t\}, E')$.

Orienter toutes les arêtes de L à R , et affecter une capacité infinie (ou unitaire).

Ajouter s (source), et des arêtes de capacité 1 de s vers tout sommet de L .

Ajouter t (puits), et des arêtes de capacité 1 de tout sommet de R vers t .



IV. Application au problème du couplage

2. Modélisation par un flot maximum

